Lamiss Ben Haj Saad

Ingénieure Génie Logiciel

+216 52 127 818 | lamis.benhajsaad@issatso.u-sousse.tn

/in/lamis-ben-haj-saad | github.com/Lamis-haj-saad

Diplômée en génie logiciel, curieuse et adaptable, avec une expérience en IA, science des données et plusieurs langages de programmation. Passionnée par la résolution des problèmes complexes et l'exploration continue des technologies émergentes.

Formation

Ingénierie : Génie Logiciel – Architecture Logicielle *Sep 2022 – Juil 2025*

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse

- **Cours pertinents :** Cycle de vie du développement logiciel (SDLC), Architecture et conception logicielle, Intelligence artificielle, Machine learning, Vision par ordinateur, Structures de données & Algorithmiques, Systèmes de bases de données, Data science, Cloud Computing, DevOps, Développement mobile, Technologies Web, Langages de programmation.

Cycle Préparatoire : Mathématiques, Physique, Informatique *Sep 2020 – Juin 2022*

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse

- **Cours pertinents :** Structures de données et algorithmes, Probabilités & Statistiques, Algèbre linéaire, Analyse, Réseaux, Administration système, Conception de systèmes, Programmation orientée objet.

Stages & Expériences

Développeuse Full Stack – Stage *Fév 2025 (4 Mois)*

DECADE

Projet : Conception, développement et intégration d'un assistant basé sur l'IA dans une plateforme de services de restauration.

- Formation accélérée en ReactJS, Magento, Elasticsearch et e-commerce.
- Analyse des exigences fonctionnelles et techniques pour définir les spécifications d'un assistant intelligent.
- Développement de l'interface client avec **ReactJS** et création d'un serveur **Node.js** pour le traitement des requêtes API.
- Implémentation de la transcription vocale via des modèles Speech-to-Text pour le traitement des entrées vocales.
- Intégration de modules NLP pour interpréter les intentions des utilisateurs et générer des recommandations personnalisées.
- Application du **prompt engineering** pour optimiser les réponses du modèle et améliorer la précision des recommandations.
- Recherche et documentation de l'architecture interne des agents conversationnels (modèles Transformer, NLU/NLG).

Méthodologies :

- **Scrum** pour le développement itératif et la planification des sprints.
- **Architecture en couches :** Le serveur Node.js exécute les modèles intelligents (NLP, Transcription), tandis que l'interface utilise Elasticsearch pour l'accès direct aux données.
- **Prompt Engineering** pour optimiser les réponses du modèle et améliorer la précision des recommandations.

Stack :

Front-end : ReactJS, TypeScript, SCSS
Back-end : Node.js, JavaScript, Express.js, REST API
Données & Communication : JSON, Axios
Moteur de recherche : Elasticsearch
Modèles IA : vosk-model-fr-0.22, OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF

Développeuse Service Hangfire – Stage *Août 2024 (1 Mois)*

TWINKLE-IT

Projet : Conception et développement d'un service automatisé de planification de tâches.

- Conception et développement d'un service de planification de tâches en arrière-plan, permettant aux utilisateurs de créer et planifier des tâches.
- Intégration de **Hangfire** pour gérer les tâches d'arrière-plan au sein du service, éliminant le besoin de déclenchement manuel.
- Transformation du service en API permettant la gestion des tâches en arrière-plan.

Stack : C#, ASP.NET Core, Hangfire, Entity Framework, PostgreSQL

Développeuse Front-End – Stage *Août 2022 (1 Mois)*

E-DIGIAPP

Projet : Développement d'un site vitrine pour une entreprise de production de rideaux métalliques.

- Transformation des maquettes UI en pages web responsives et dynamiques.

Stack : HTML, CSS, jQuery, JavaScript

Projets

ISSATSO+ – Plateforme Web pour l'ISSAT Sousse *2 Mois*
Équipe : 3 Personnes

- Création de forums de discussion facilitant la communication entre étudiants et enseignants.
- Numérisation des procédures administratives incluant les inscriptions et les demandes de documents.
- Développement d'un module de quiz et tests permettant aux enseignants de créer des évaluations.
- Automatisation de la gestion des présences via un **système de reconnaissance de signature** par empreintes numériques.

Méthodologies : Méthode Waterfall, architecture MVC
Stack : HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP 8.3

Prédiction du Trafic – Science des Données & Apprentissage Automatique *2 Semaines*

- Nettoyage et préparation des données de trafic : ingénierie des variables temporelles et de vitesse pour améliorer les performances du modèle.
- Analyse exploratoire des données pour visualiser les tendances de trafic par heure et par jour.
- Construction et évaluation d'un **Random Forest Regressor** en utilisant les métriques MAE et RMSE.

Stack : Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib

Système de Reconnaissance de Chiffres – Vision par Ordinateur *2 Semaines*

- Construction d'un pipeline de traitement d'images (niveaux de gris, filtre gaussien, détection de contours Canny) pour l'extraction de chiffres.
- Entraînement d'un classificateur **KNN** sur 5 000 échantillons de chiffres : prédictions directes sur les images sources.

Stack : Python, OpenCV, NumPy

Système de Gestion Bancaire Distribuée *1 Mois*
Équipe : 2 Personnes

- Conception d'une architecture de base de données distribuée multi-sites.
- Automatisation des transactions et des mises à jour en temps réel via **triggers**, **procédures stockées** et **curseurs**.

Stack : SQL avancé, PL/SQL, fonctions, curseurs, bases de données relationnelles-objets, procédures stockées, triggers

---

Clone WhatsApp – Application Mobile *1 Mois*

- Développement d'une messagerie instantanée privée et de groupe avec synchronisation en temps réel via **Firebase Realtime Database**.
- Implémentation de la gestion des statuts (en ligne/hors ligne) et de l'envoi de fichiers images via **Firebase Storage**.
- Gestion complète du cycle de vie utilisateur : création de profil, authentification et mise à jour des informations.

Stack : JavaScript, React Native, Firebase (Realtime Database, Storage, Auth), CSS

Jeu Connect-Four *2 Semaines*

- Implémentation complète de la logique du jeu : détection de victoire, gestion des tours et suivi des scores en temps réel.
- Développement d'une interface graphique interactive avec **Pygame** et d'un menu de navigation avec **Tkinter**.

Stack : Python, Pygame, Tkinter

Compétences

Langues	Anglais (courant), Français (courant), Arabe (langue maternelle)
Programmation	JavaScript, TypeScript, ReactJS, React Native, Node.js, Express.js, PHP, Symfony, Spring Boot, C#, .NET, XAF Blazor, Java (POO, JavaFX), Android (SQLite), C/C++, Python, MATLAB
Bases de données	MySQL, PostgreSQL, PL/SQL, Oracle, Elasticsearch, Modélisation de données, Entrepôts de données
IA & ML	Machine Learning, Vision par ordinateur, Prompt Engineering, Scikit-learn, Pandas, NumPy
Cloud & DevOps	AWS (Fondamentaux), Git, GitHub/GitLab, Linux, Fondamentaux DevOps
Méthodologies	Agile/Scrum, UML, Architecture logicielle, API REST, Web 2.0 & Web 3.0
Qualités	Esprit Analytique, Communication, Travail en équipe, Adaptabilité, Mémoire forte, Attention au détails

Bénévolat

Cyber Trace ISSATSo *(Membre de l'équipe financière)* *Sep 2021 – Mai 2022*
Google Developers Students Club *(Membre)* *Sep 2021 – Juil 2025*
ARSII *(Membre)* *Sep 2023 – Juil 2024*

Certifications

- **Building Database Applications in PHP** – Université du Michigan *Avr 2024*
- **Gestion de projet Agile** – Google *Juin 2024*
- **Python** – Kaggle *Août 2024*
- **Pandas** – Kaggle *Août 2024*
- **Introduction au Machine Learning** – Kaggle *Sep 2024*